abs-id = 176

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Soit A un événement de probabilité $\mathrm{P}(A) = 0{,}28$. La valeur de $\mathrm{P}(\overline{A})$ est :

- ☐ **a.** $1{,}28$
- ☐ **b.** $0{,}72$
- ☐ **c.** $0{,}78$
- ☐ **d.** $\dfrac{1}{0{,}28}$

Question 1.2

Une série statistique constituée de 30 valeurs égales à 3 a pour écart-type :

- ☐ **a.** 30
- ☐ **b.** $\sqrt{30}$
- ☐ **c.** 0
- ☐ **d.** 90

Question 1.3

Quel est le taux d'évolution associé au coefficient multiplicateur $0{,}53$?

- ☐ **a.** $-53\,\%$
- ☐ **b.** $-0{,}47\,\%$
- ☐ **c.** $-47\,\%$
- ☐ **d.** $+47\,\%$

Question 1.4

Une vitesse de $3{,}6\,\mathrm{km/h}$ correspond à :

- ☐ **a.** $3{,}6\,\mathrm{m/s}$
- ☐ **b.** $1\,\mathrm{m/s}$
- ☐ **c.** $36\,\mathrm{m/min}$
- ☐ **d.** $6\,\mathrm{m/min}$

Question 1.5

Dans un circuit électrique possédant deux résistances R_1 et R_2 montées en parallèle, la résistance équivalente R_{eq} est donnée par la formule :

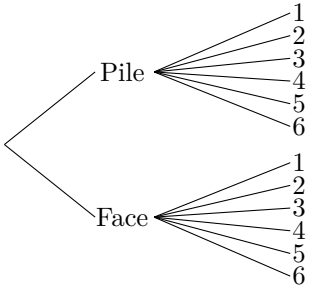
$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

Quelle est la valeur de R_{eq} lorsque $R_1 = 3\,\Omega$ et $R_2 = 5\,\Omega$?

- ☐ **a.** $\frac{15}{8}\,\Omega$
- ☐ **b.** $\frac{8}{15}\,\Omega$
- ☐ **c.** $\frac{2}{8}\,\Omega$
- ☐ **d.** $4\,\Omega$

Question 1.6

L'arbre ci-contre modélise une expérience aléatoire à deux épreuves : le lancer d'une pièce équilibrée, puis celui d'un dé à six faces équiprobables. On considère l'événement B : « obtenir Face ».



La probabilité $\mathrm{P}(B)$ vaut :

- ☐ **a.** $\frac{1}{3}$
- ☐ **b.** $\frac{1}{6}$
- ☐ **c.** $\frac{1}{2}$
- ☐ **d.** $\frac{1}{12}$

Question 1.7

Le prix d'un article est passé de 35 € à 30 €.
Le coefficient multiplicateur du prix peut être calculé par :

- ☐ **a.** $\frac{35}{30}$
- ☐ **b.** $1 + \frac{5}{35}$
- ☐ **c.** $1 - \frac{1}{7}$
- ☐ **d.** $1 - \frac{30}{35}$

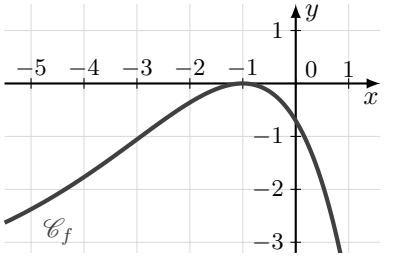
Question 1.8

Une forme factorisée de l'expression $64x^2 - 80x + 25$ est :

- ☐ **a.** $(8x - 5)(8x + 5)$
- ☐ **b.** $(8x - 5)^2$
- ☐ **c.** $(8x + 5)^2$
- ☐ **d.** Aucune des trois autres réponses n'est correcte.

Question 1.9

On a représenté ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction dérivable f.



Sur l'intervalle $]-4, -2[$, on a :

- ☐ **a.** f' négative ou nulle
- ☐ **b.** f' croissante
- ☐ **c.** f' positive ou nulle
- ☐ **d.** f' décroissante

Question 1.10

On considère une fonction polynôme du second degré f, telle que la parabole représentant f passe par le point $\mathrm{A}(3\,;-5)$ et a pour sommet $\mathrm{S}(-2\,;-9)$.

Alors, le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ est :

- ☐ **a.** 0
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** 2
- ☐ **d.** 3

Question 1.11

Que peut-on dire de la raison q d'une suite géométrique $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui est strictement croissante et dont les termes sont tous négatifs ou nuls ?

- ☐ **a.** $q \in]0, 1[$
- ☐ **b.** $q \in]1, +\infty[$
- ☐ **c.** $q \in]-\infty, -1]$
- ☐ **d.** $q \in]-1, 0[$

Question 1.12

On considère la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$f(x) = (-5x + 1)\sqrt{x}.$$

Sa dérivée f' s'annule en :

- ☐ **a.** 0
- ☐ **b.** $\frac{1}{5}$
- ☐ **c.** $-\frac{1}{5}$
- ☐ **d.** $\frac{1}{15}$